Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Estimación

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer
Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander
Quispe Hacha Aleyda Luz
Solis Florez Kevin Aldair
Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

1. Estimación

1.1. Estimación de un parámetro

Un *estimador* es un estadístico, es decir, una regla o fórmula que se usa para aproximar un parámetro. El número que resulta al evaluar el estimador en una muestra particular se llama estimación.

La estimación de un parámetro θ puede tomar dos formas:

- **Estimación puntual:** es un único valor numérico $\hat{\theta}$ del estadístico (Definición 3). Por ejemplo, $\bar{x}$ estima a μ, s^2 estima a σ^2 y $\hat{p}$ estima a P.
- **Estimación por intervalos de confianza:** se usa un intervalo aleatorio cuyos extremos a, b son estadísticos (Definición 4), de modo que

$$P(a \leq \theta \leq b) = 1 - \alpha.$$

  El valor $1 - \alpha$ es el *nivel de confianza*. A mayor $1 - \alpha$, mayor probabilidad de acierto, por lo que α debe ser pequeño.

Un buen estimador debe cumplir tres propiedades:

- *Insesgado:* la media de su distribución muestral es igual al parámetro poblacional.
- *Eficiente:* entre dos estimadores con la misma media, es el de menor varianza.
- *Consistente:* se aproxima al valor real del parámetro a medida que crece el tamaño de la muestra.

1.2. Problema de aplicación

El administrador de la red de la facultad quiere evaluar el servidor del aula virtual. El contrato de servicio exige que el servidor cumpla dos condiciones:

(i) El tiempo medio de respuesta no debe superar los 200 ms.

(ii) No más del 10 % de las solicitudes deben tardar más de 200 ms.

Se sabe, por estudios previos, que el tiempo de respuesta se distribuye aproximadamente normal, pero se desconocen su media y su varianza. En una hora de trabajo normal se seleccionaron al azar $n = 15$ solicitudes y se midió su tiempo de respuesta (en ms):

182	195	176	210	188	201	169	193
185	207	178	191	199	174	186	

Además, en otra muestra aleatoria independiente de 120 solicitudes, 18 tardaron más de 200 ms.

Con un nivel de confianza del 95 %:

a) Estime por intervalo el tiempo medio de respuesta μ.

b) Estime por intervalo la varianza σ^2 y la desviación estándar σ.

c) Estime por intervalo la proporción P de solicitudes que tardan más de 200 ms.

d) ¿Qué tamaño de muestra se necesita para estimar μ con un error de estimación no mayor a 2 ms? ¿Y para estimar P con un error no mayor a 0.05?

e) ¿Cumple el servidor las condiciones del contrato?

1.3. Solución

Teoría necesaria.

1. **Estimadores puntuales.** Los estimadores usuales son $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ para μ, $s^2 = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{n-1}$ para σ^2 y $\hat{p} = \frac{x}{n}$ para P. Además, por el método de máxima verosimilitud, $\bar{x}$ es el estimador de μ en una población normal y $\hat{p}$ lo es de P en una población binomial.

2. **Intervalo para la media con varianza desconocida (muestra pequeña).** Si X es aproximadamente normal con σ^2 desconocida, la variable $T = \dfrac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ sigue una distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad. El intervalo de confianza con coeficiente $1-\alpha$ es

$$\bar{x} - t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}} \;\le\; \mu \;\le\; \bar{x} + t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

3. **Intervalo para una proporción.** Con la distribución muestral de proporciones ($\mu_{\hat{p}} = P$, $\sigma^2_{\hat{p}} = \frac{PQ}{n}$), y si $n\hat{p} > 5$ y $n\hat{q} > 5$, se aproxima por una normal y

$$P = \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\,\hat{q}}{n}}.$$

4. **Intervalo para la varianza.** Si la población es normal, $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ sigue una distribución χ^2 con $n-1$ grados de libertad. Con $\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}$ denotando el valor que deja a su derecha un área $\alpha/2$ (cola derecha), el intervalo es

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}} \;\le\; \sigma^2 \;\le\; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}},$$

   y tomando raíz cuadrada se obtiene el intervalo para σ.

5. **Selección del tamaño de la muestra.** El error de estimación es $e = z_0\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$, de donde

$$n = \frac{z_0^2\,\sigma^2}{e^2}.$$

   Con el mismo razonamiento, a partir de $e = z_0\sqrt{\dfrac{PQ}{n}}$, para la proporción se obtiene $n = \dfrac{z_0^2\,\hat{p}\,\hat{q}}{e^2}$. Esta última fórmula es una extensión de la anterior y no figura en los apuntes de clase.

Datos y valores críticos. Con $1-\alpha = 0.95$ se tiene $\alpha/2 = 0.025$. Del enunciado: $n = 15$, $\sum x_i = 2834$.

$$\bar{x} = \frac{2834}{15} = 188.93 \text{ ms},$$
$$s^2 = \frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{n-1} = \frac{2054.93}{14} = 146.78, \qquad s = 12.12 \text{ ms}.$$

Con $n-1 = 14$ grados de libertad, los valores de tablas (de cola derecha) son $t_{0.025}(14) = 2.1448$, $\chi^2_{0.025,\,14} = 26.119$ y $\chi^2_{0.975,\,14} = 5.629$. Para la normal estándar, $z_{0.025} = 1.96$.

a) Intervalo para μ. El error estándar es $\dfrac{s}{\sqrt{n}} = \dfrac{12.12}{\sqrt{15}} = 3.13$, de modo que el error de estimación es $2.1448 \times 3.13 = 6.71$. Entonces

$$188.93 \pm 6.71 \implies \langle 182.22,\ 195.64 \rangle \text{ ms}.$$

b) Intervalo para σ^2 y σ. Con $(n-1)s^2 = 2054.93$:

$$\frac{2054.93}{26.119} = 78.68 \ \le\ \sigma^2 \ \le\ \frac{2054.93}{5.629} = 365.08.$$

Tomando raíz cuadrada se obtiene $8.87 \le \sigma \le 19.11$ ms.

c) Intervalo para P. Se tiene $\hat{p} = \dfrac{18}{120} = 0.15$ y $\hat{q} = 0.85$. Se verifica la condición de normalidad: $n\hat{p} = 18 > 5$ y $n\hat{q} = 102 > 5$. El error estándar es $\sqrt{\dfrac{0.15 \times 0.85}{120}} = 0.0326$, así que

$$0.15 \pm 1.96(0.0326) = 0.15 \pm 0.0639 \implies \langle 0.086,\ 0.214 \rangle.$$

d) Tamaño de muestra.

- Para la media, usando $s = 12.12$ como aproximación de σ y $e = 2$:

$$n = \frac{(1.96)^2 (12.12)^2}{2^2} = 140.97 \ \Rightarrow\ n = 141.$$

- Para la proporción, usando $\hat{p} = 0.15$ y $e = 0.05$:

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.15)(0.85)}{(0.05)^2} = 195.9 \ \Rightarrow\ n = 196.$$

  Si no se tuviera información previa, se usaría $\hat{p} = 0.5$ (caso más desfavorable) y se necesitarían $n = 385$.

Resumen de resultados.

Parámetro	Estimación puntual	IC al 95 %
μ (ms)	188.93	$\langle 182.22,\ 195.64 \rangle$
σ^2 (ms^2)	146.78	$\langle 78.68,\ 365.08 \rangle$
σ (ms)	12.12	$\langle 8.87,\ 19.11 \rangle$
P	0.150	$\langle 0.086,\ 0.214 \rangle$

1.4. Conclusión

- **Condición (i), tiempo medio.** Con 95 % de confianza, el tiempo medio de respuesta está entre 182.22 y 195.64 ms. Todo el intervalo está por debajo de 200 ms, por lo que hay evidencia suficiente de que el servidor cumple la condición del tiempo medio.
- **Condición (ii), proporción de solicitudes lentas.** El intervalo para P va de 8.6 % a 21.4 % e incluye el valor 10 % exigido. Con esta muestra no se puede asegurar que se cumpla (ni que se incumpla). La estimación puntual (15 %) apunta a que podría estar fuera del límite, pero la muestra es insuficiente para concluir.

- **Variabilidad.** El intervalo para σ es amplio (8.87 a 19.11 ms), porque con solo 15 observaciones la varianza se estima con poca precisión. Aunque la media sea buena, una variabilidad alta implica que algunas solicitudes sí superan los 200 ms, lo que explica el 15 % observado.
- **Recomendación.** Para reducir el ancho de los intervalos hay que aumentar la muestra: al menos 141 observaciones para estimar μ con error de 2 ms, y al menos 196 para estimar P con error de 0.05. Así se podría decidir con más seguridad si se cumple la condición (ii).

Los resultados dependen de que la muestra sea aleatoria y de que el tiempo de respuesta sea aproximadamente normal. Esta última suposición es necesaria para los intervalos de μ (con n pequeño) y de σ^2.